

CHALLENGE | AMAZUL

Lumar | Proposta de solução educativa sobre Tecnologia Nuclear

Sprint 1: Mastering Relational and Non-Relational Database

PAULO CAVALCANTE CAROBA - RM566667

RENAN DA SILVA PAULINO - RM566610

SERGIO HENRIQUE - RM567254

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

2TDSPS – Prof. Vergílio Valerio

SÃO PAULO

2026

Sumário

Introdução 3
Descrição da Solução 3
Justificativa da Modelagem 3
Modelo Conceitual 5
Entidades principais 5
Atributos de cada entidade 5
Relacionamentos 6
Modelo Lógico 7
Modelo Físico 8
Script SQL 8

Introdução

Nossa proposta é um catálogo educativo de aplicações da tecnologia nuclear. Por meio de histórias organizadas por temas e lugares, o visitante poderá relacionar uma aplicação a um problema real, compreender seus benefícios e limitações e consultar as fontes. Este documento apresenta a ideação e o recorte da primeira sprint, na disciplina de banco de dados.

Descrição da Solução

Lumar, é uma proposta de plataforma educativa sobre Tecnologia Nuclear, desenvolvida para o Challenge da AMAZUL, que propõe facilitar a descoberta de aplicações da tecnologia nuclear no mundo, trazendo uma compreensão dos assuntos abordados, vinculando esses temas a aplicações do dia a dia, e fontes verificáveis. É esperado que, quem consome o conteúdo, possa aprender sobre o tema abordado, identificar aplicação real, explicar um benefício para a sociedade, e reconhecer o uso.

A avaliação que iremos tentar implementar, seria com a verificação de confirmação de um conteúdo que foi citado anteriormente, para verificar o entendimento, não necessariamente o tempo de uso, indica aprendizado maior.

Justificativa da Modelagem

1. Decisões de Modelagem e Sustentação da Solução

A modelagem foi projetada com 5 entidades centrais (TB_PAIS, TB_LOCAL, TB_FONTE, TB_ARTIGO e TB_ARTIGO_FONTE), atendendo rigorosamente ao escopo essencial da Sprint 1 e mantendo-se 100% aderente à 3ª Forma Normal (3FN):

- **Eliminação de redundâncias e dependências transitivas (3FN):** Os dados geográficos do país (nome, codigo_pais, latitude, longitude) foram isolados em TB_PAIS e referenciados por TB_LOCAL, que por sua vez é referenciado por TB_ARTIGO. Assim, vários locais podem pertencer a um mesmo país e

vários artigos podem abordar um mesmo local (como Angra dos Reis ou o RMB) sem duplicação de dados.

- **Resolução de relacionamento N:N com rastreabilidade:** Como um artigo educativo pode ser embasado por múltiplas fontes científicas (IAEA, CNEN, ANS etc.) e uma mesma fonte oficial pode referenciar diversos artigos, criou-se a entidade associativa TB_ARTIGO_FONTE, contendo o atributo próprio observacao (que descreve o contexto exato da citação naquele artigo) e uma restrição UNIQUE (artigo_id, fonte_id) para impedir vínculos duplicados.
- **Regras de Negócio sobre Opcionalidade (null em id_local e id_pais):**
  - **Artigo sem Local específico (TB_ARTIGO.id_local opcional):** Nem todo artigo educativo trata de uma instalação física específica; artigos conceituais ou globais (ex.: princípios físicos da fissão nuclear ou diretrizes globais) podem existir sem um local vinculado.
  - **Local sem País específico (TB_LOCAL.id_pais opcional):** Determinados locais referenciados em estudos nucleares não pertencem à jurisdição de um único Estado-nação, por exemplo, artigos sobre o processo natural de Fusão Nuclear que ocorre no Sol (Sistema Solar), estações espaciais, águas internacionais ou consórcios multinacionais de fronteira. Por isso, o relacionamento entre TB_LOCAL e TB_PAIS permite opcionalidade.
- **Integridade de Domínio via Constraints CHECK:** Os atributos area_aplicacao (ENERGIA, SAUDE, AGRICULTURA, INDUSTRIA, PESQUISA) e status (RASCUNHO, PUBLICADO, ARQUIVADO) em TB_ARTIGO utilizam constraints CHECK, garantindo integridade semântica sem inflar o modelo com tabelas auxiliares desnecessárias nesta etapa.

2. Utilização das Entidades pelas APIs Java e .NET

- **API Java (Core Content & Gestão Editorial / Catálogo Educativo):** Utilizará diretamente as entidades TB_ARTIGO, TB_FONTE, TB_ARTIGO_FONTE, TB_LOCAL e TB_PAIS para realizar o gerenciamento completo (CRUD) dos artigos educativos, controle do fluxo editorial (RASCUNHO → PUBLICADO →

ARQUIVADO), catalogação por área de aplicação (SAUDE, ENERGIA etc.) e vinculação das fontes bibliográficas e locais de aplicação.

Modelo Conceitual

Entidades principais

- **Artigo (TB_ARTIGO):** Entidade central da plataforma Lumar; Armazena o conteúdo educativo, resumo, aplicação real, impacto na sociedade e área temática.
- **Fonte (TB_FONTE):** Representa as referências bibliográficas, notícias e relatórios técnicos que validam os artigos.
- **Local (TB_LOCAL):** Representa instalações nucleares, usinas, centros de pesquisa, minas de urânio, ou ambientes astronômicos como o Sol – onde ocorrem processos nucleares.
- **Pais (TB_PAIS):** Representa as nações que possuem instalações nucleares, pesquisas ou acordos no setor nuclear.
- **Artigo Fonte (TB_ARTIGO_FONTE):** Entidade associativa que representa o vínculo entre artigos e suas fontes de pesquisa, documentando a observação de cada relação

Atributos de cada entidade

Artigo (TB_ARTIGO)

- id (Identificador único do artigo - PK)
- area_aplicacao (Domínio temático: ENERGIA, SAUDE, AGRICULTURA, INDUSTRIA ou PESQUISA - Obrigatório)
- titulo (Título principal do artigo educativo - Obrigatório)
- resumo (Síntese executiva do conteúdo - Obrigatório)
- aplicacao_real (Descrição prática de como a tecnologia é empregada - Obrigatório)
- impacto_sociedade (Benefícios e impactos sociais/econômicos gerados - Obrigatório)
- status (Estado editorial: RASCUNHO, PUBLICADO ou ARQUIVADO - Obrigatório)
- atualizado_em (Data e hora da última modificação)
- id_local (Referência ao local de aplicação abordado no artigo - FK Opcional)

Fonte (TB_FONTE)

- id (Identificador único da fonte - PK)
- titulo (Título da publicação ou matéria oficial - Obrigatório)
- url (Endereço eletrônico da fonte - Obrigatório, Único)

- data_consulta (Data em que a referência foi consultada - Opcional, padrão data atual)
- atualizado_em (Data e hora da última atualização do registro - Opcional)

Local (TB_LOCAL)

- id (Identificador único do local - PK)
- nome (Nome da instalação, centro de pesquisa ou localidade - Obrigatório)
- id_pais (Referência ao país onde o local se situa - FK Opcional, pois locais como o Sol ou espaço sideral não possuem país)

Pais (TB_PAIS)

- id (Identificador único do país - PK)
- nome (Nome oficial do país - Obrigatório)
- codigo_pais (Sigla ISO de 2 caracteres do país - Obrigatório, Único)
- latitude (Coordenada geográfica de latitude - Opcional)
- longitude (Coordenada geográfica de longitude - Opcional)

Artigo Fonte (TB_ARTIGO_FONTE)

- id (Identificador único do vínculo - PK)
- artigo_id (Referência ao artigo educativo - FK Obrigatória)
- fonte_id (Referência à fonte bibliográfica - FK Obrigatória)
- observacao (Contextualização do trecho ou dado extraído da fonte para aquele artigo - Opcional)

Relacionamentos

Pais (TB_PAIS) 1 : N Local (TB_LOCAL)

Cardinalidade (0,1) para (0,N):

- Um país pode possuir zero ou vários locais nucleares cadastrados (0,N)
- Um local pode estar localizado em zero ou em apenas um País (0, 1) – pode conter locais extraterrestres como o Sol em artigos de fusão nuclear.

Local (TB_LOCAL) 1: N Artigo (TB_ARTIGO)

Cardinalidade (0,1) para (0,N):

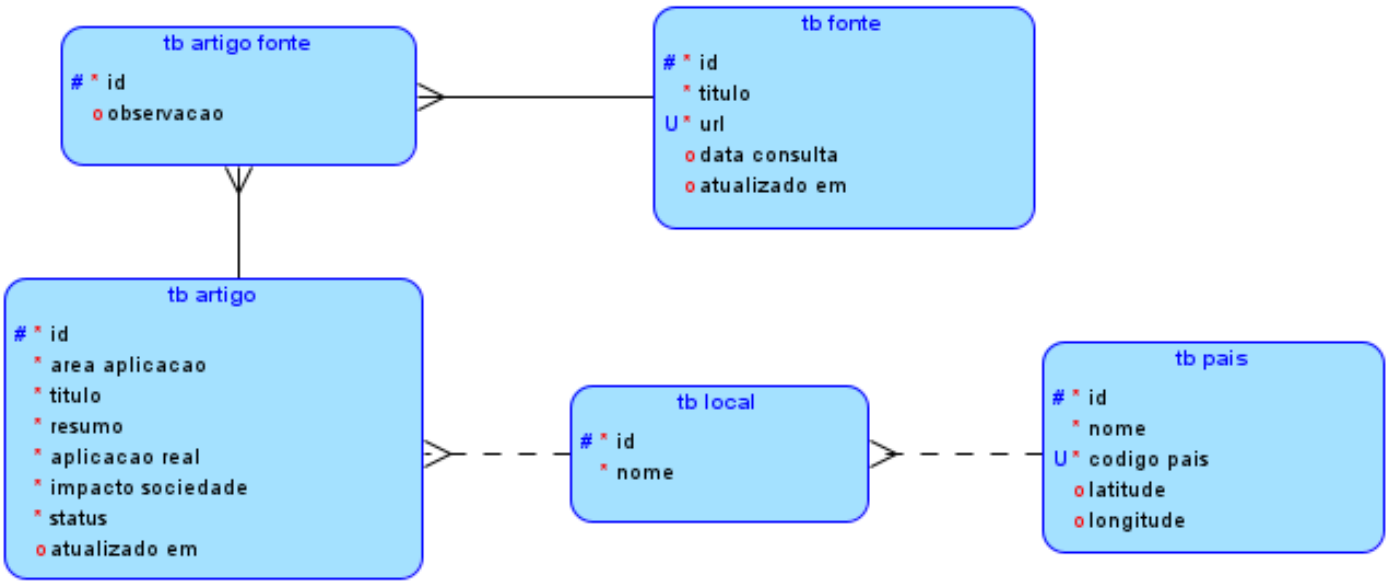
- Um Local pode ser tema de zero ou vários Artigos educativos (0,N).
- Um Artigo pode citar zero ou apenas um Local principal (0,1) (opcional para artigos puramente teóricos ou sem local físico específico).

Artigo (TB_ARTIGO) 1: N Artigo Fonte (TB_ARTIGO_FONTE) e Fonte (TB_FONTE) 1: N Artigo Fonte (TB_ARTIGO_FONTE)

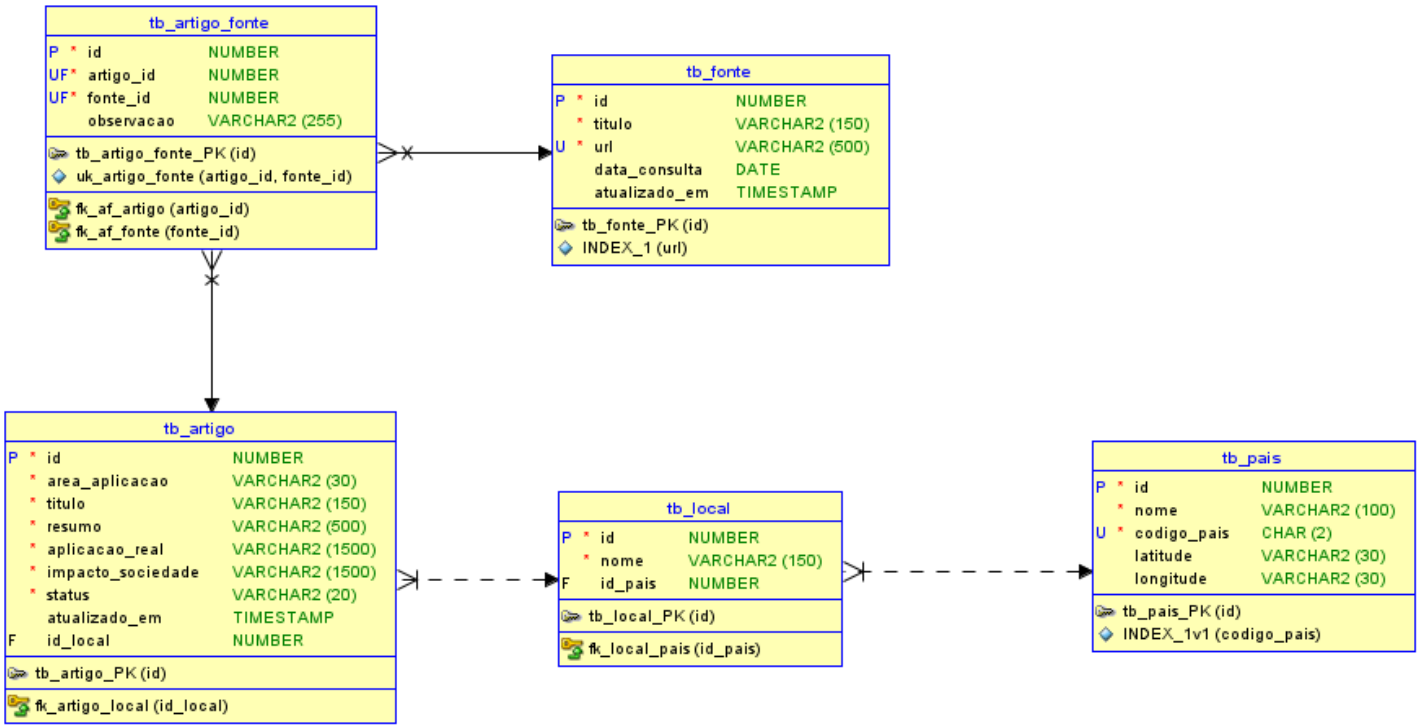
Resolução de N:N:

- Um Artigo pode possuir várias referências em Artigo_Fonte (1,N) e cada registro de Artigo_Fonte pertence obrigatoriamente a um único Artigo (1,1).
- Uma Fonte pode ser utilizada em vários registros de Artigo_Fonte (1,N) e cada registro de Artigo_Fonte referencia obrigatoriamente uma única Fonte (1,1).

Modelo Lógico



Modelo Físico



Script SQL

```
--Drop table inicial
DROP TABLE tb_artigo_fonte CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE tb_artigo CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE tb_fonte CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE tb_local CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE tb_pais CASCADE CONSTRAINTS;

DROP SEQUENCE seq_pais;
DROP SEQUENCE seq_local;
DROP SEQUENCE seq_fonte;
DROP SEQUENCE seq_artigo;
DROP SEQUENCE seq_artigo_fonte;

CREATE SEQUENCE seq_pais START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_local START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_fonte START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_artigo START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE seq_artigo_fonte START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

--Criação das tabelas
CREATE TABLE tb_pais (
    id          NUMBER DEFAULT seq_pais.NEXTVAL NOT NULL,
    nome        VARCHAR2(100) NOT NULL,
    codigo_pais CHAR(2) NOT NULL UNIQUE,
    latitude    VARCHAR2(30),
    longitude   VARCHAR2(30),
    CONSTRAINT tb_pais_pk PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE tb_local (
    id      NUMBER DEFAULT seq_local.NEXTVAL NOT NULL,
    nome    VARCHAR2(150) NOT NULL,
    id_pais NUMBER,
```

```
    CONSTRAINT tb_local_pk PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_local_pais FOREIGN KEY ( id_pais )REFERENCES tb_pais ( id )
);

CREATE TABLE tb_fonte (
    id            NUMBER DEFAULT seq_fonte.NEXTVAL NOT NULL,
    titulo        VARCHAR2(150) NOT NULL,
    url           VARCHAR2(500) NOT NULL UNIQUE,
    data_consulta DATE DEFAULT sysdate,
    atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT current_timestamp,
    CONSTRAINT tb_fonte_pk PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE tb_artigo (
    id                NUMBER DEFAULT seq_artigo.NEXTVAL NOT NULL,
    area_aplicacao    VARCHAR2(30) NOT NULL CHECK ( area_aplicacao IN ('ENERGIA',
'SAUDE', 'AGRICULTURA', 'INDUSTRIA', 'PESQUISA')),
    titulo            VARCHAR2(150) NOT NULL,
    resumo            VARCHAR2(500) NOT NULL,
    aplicacao_real    VARCHAR2(1500) NOT NULL,
    impacto_sociedade VARCHAR2(1500) NOT NULL,
    status            VARCHAR2(20) DEFAULT 'RASCUNHO' NOT NULL CHECK ( status IN (
'RASCUNHO', 'PUBLICADO', 'ARQUIVADO' ) ),
    atualizado_em     TIMESTAMP DEFAULT current_timestamp,
    id_local          NUMBER,
    CONSTRAINT tb_artigo_pk PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_artigo_local FOREIGN KEY ( id_local ) REFERENCES tb_local ( id )
);

CREATE TABLE tb_artigo_fonte (
    id         NUMBER DEFAULT seq_artigo_fonte.NEXTVAL NOT NULL,
    artigo_id  NUMBER NOT NULL,
    fonte_id   NUMBER NOT NULL,
    observacao VARCHAR2(255),
    CONSTRAINT tb_artigo_fonte_pk PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_af_artigo FOREIGN KEY ( artigo_id ) REFERENCES tb_artigo ( id )
ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_af_fonte FOREIGN KEY ( fonte_id ) REFERENCES tb_fonte ( id ) ON
DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uk_artigo_fonte UNIQUE ( artigo_id, fonte_id )
);

-- Inserts (Carga de
dados)


--Paises
INSERT INTO tb_pais (nome, codigo_pais, latitude, longitude)
    VALUES ( 'Brazil', 'BR', '-10', '-55' );

INSERT INTO tb_pais (nome, codigo_pais, latitude, longitude)
    VALUES ( 'Ukraine', 'UA', '49', '32' );

INSERT INTO tb_pais (nome, codigo_pais, latitude, longitude)
    VALUES ( 'United States', 'US', '38', '-97' );

INSERT INTO tb_pais (nome, codigo_pais, latitude, longitude)
    VALUES ( 'Germany', 'DE', '51', '9' );

INSERT INTO tb_pais (nome, codigo_pais, latitude, longitude)
    VALUES ( 'China', 'CN', '35', '105' );

--Locais
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Mina de Caetité/Lagoa Real', 1);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Angra dos Reis', 1);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Centro Experimental Aramar', 1);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Reator Multipropósito Brasileiro
(RMB)', 1);
```

```
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Indústrias Nucleares do Brasil (INB)
- Resende', 1);

INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Chernobyl', 2);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Zaporizhzhia', 2);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Rivne', 2);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Khmelnytskyi', 2);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de South Ukraine', 2);

INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Palo Verde', 3);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Three Mile Island',
3);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Laboratório Nacional de Oak Ridge',
3);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Diablo Canyon', 3);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Idaho National Laboratory', 3);

INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Isar', 4);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Brokdorf', 4);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Grohnde', 4);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Centro de Pesquisa de Jülich', 4);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Reator de Pesquisa FRM II
(Garching)', 4);

INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Daya Bay', 5);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Qinshan', 5);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Usina Nuclear de Fuqing', 5);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Reator Experimental de Fusão EAST',
5);
INSERT INTO tb_local (nome, id_pais) VALUES ('Instituto de Energia Nuclear da China
(CIAE)', 5);

--Fontes
INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('IAEA: Grossi pede progresso concreto na implantação da energia nuclear',
'https://www.iaea.org/newscenter/news/iaeas-grossi-calls-for-progress-in-deploying-
nuclear-power-as-ministerial-conference-opens', sysdate);

INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('Brasil cria grupo de trabalho focado em urânio', 'https://world-nuclear-
news.org/articles/brazil-establishes-uranium-focused-working-group', sysdate);

INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('ANS: Novas construções nucleares e desenvolvimentos de SMR no Canadá, Turquia,
Filipinas e Tailândia', 'https://www.ans.org/news/2026-10-29/article-8529/new-
nuclear-builds-smr-developments-in-canada-turkey-philippines-thailand/', sysdate);

INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('Governo do Brasil institui grupo técnico para estudar reatores nucleares de
potência', 'https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/governo-do-brasil-
institui-grupo-tecnico-para-estudar-reatores-nucleares-de-potencia-no-pais',
sysdate);

INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('IAEA INPRO: Aplicações não elétricas da energia nuclear',
'https://www.iaea.org/newscenter/news/26th-inpro-dialogue-forum-explores-non-
electric-applications-of-nuclear-energy', sysdate);

INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('China e Brasil entre os novos signatários da meta de triplicar a energia
nuclear', 'https://world-nuclear-news.org/articles/china-and-brazil-sign-up-to-
tripling-nuclear-goal', sysdate);

INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('ARPA-E do DOE seleciona oito projetos de desenvolvimento de combustível
transurânico', 'https://www.ans.org/news/article-8532/does-arpae-selects-eight-
transuranic-fuel-development-projects/', sysdate);
```

```
INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('Ministra Luciana Santos participa de reunião na CNEN sobre o Reator
Multipropósito Brasileiro (RMB)', 'https://www.gov.br/ipen/pt-br/assuntos/clipping-
de-noticias/ministra-luciana-santos-participa-de-reuniao-na-cnen-sobre-o-
empreendimento-rmb', sysdate);

INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('CNEN participa de audiência pública sobre pequenos reatores modulares (SMRs)',
'https://www.gov.br/cnen/pt-br/assunto/ultimas-noticias/cnen-participa-de-
audiencia-publica-sobre-pequenos-reatores-modulares', sysdate);

INSERT INTO tb_fonte (titulo, url, data_consulta) VALUES
('IAEA projeta que capacidade nuclear global pode triplicar até 2060',
'https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projects-global-nuclear-power-
capacity-could-triple-by-2060-continuing-rising-trend', sysdate);

--Artigos
INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('SAUDE', 'Reator Multipropósito Brasileiro e Autossuficiência em Radiofármacos',
 'O RMB produzirá radioisótopos como Tc-99m para diagnóstico e tratamento
oncológico, reduzindo a dependência de importações.',
 'Após conclusão prevista para 2030, o RMB fornecerá radiofármacos ao SUS para
exames de imagem e terapias.',
 'Reduz custos e tempo de espera para pacientes oncológicos e cardíacos,
fortalecendo a soberania em saúde nuclear.',
 'RASCUNHO', 2);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('ENERGIA', 'Pequenos Reatores Modulares (SMRs) na Europa: Estratégia e Desafios',
 'A Comissão Europeia lançou estratégia para colocar primeiros SMRs em operação no
início da década de 2030.',
 'Projetos-piloto em países da UE buscam viabilizar SMRs para geração elétrica e
calor industrial.',
 'Pode acelerar a descarbonização e reduzir dependência energética, mas exige
investimento público e cooperação regulatória.',
 'RASCUNHO', 14);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('ENERGIA', 'Projeções da IAEA 2026: Capacidade Nuclear Global até 2060',
 'A IAEA revisou para cima as projeções: cenário alto prevê 1.284 GWe em 2060, com
SMRs representando até 28% das novas adições.',
 'Países usam as projeções para planejamento energético de longo prazo e definição
de metas de descarbonização.',
 'Indica papel crescente da nuclear na segurança energética global, mas requer
investimentos massivos e gestão de resíduos.',
 'RASCUNHO', 16);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('ENERGIA', 'Expansão da Produção de Urânio no Brasil: Estratégias da INB',
 'A INB busca parcerias com BNDES para modelagem de negócios e ampliação da
mineração e conversão de urânio.',
 'Com meta de 14 GW nucleares até 2050, o Brasil precisaria de cerca de 3 mil
toneladas de urânio por ano.',
 'Reduz dependência externa e agrega valor à cadeia do combustível nuclear, com
impactos econômicos e geopolíticos.',
 'RASCUNHO', 5);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('PESQUISA', 'Desenvolvimento de Novas Ligas para Reatores Nucleares Avançados',
 'Pesquisadores do PNNL usam design computacional (RAD) para criar ligas como V555,
resistentes a radiação e altas temperaturas.',
 'A liga V555 será testada em condições de reator para aplicação em revestimentos
de combustível e componentes estruturais.',
```

```
 'Materiais mais duráveis aumentam segurança e vida útil de reatores, viabilizando
tecnologias de Geração IV.',
 'RASCUNHO', 11);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('ENERGIA', 'Reestruturação Financeira de Angra 3 e o Futuro da Energia Nuclear no
Brasil',
 'O CNPE reconheceu interesse público na suspensão temporária de pagamentos de
dívidas de Angra 3 para viabilizar a retomada.',
 'A medida permite que BNDES e Caixa avaliem reestruturação, mas não garante
conclusão da obra.',
 'Decisão afeta preços de energia e investimentos no setor, com debate sobre custo-
benefício da usina.',
 'RASCUNHO', 2);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('PESQUISA', 'Desafios de Governança e Financiamento do Reator Multipropósito
Brasileiro',
 'TCU identificou riscos de atraso por falta de recursos previsíveis e falhas
contratuais nas obras do RMB em Iperó (SP).',
 'Recomendações ao FNDCT e MCTI buscam dar previsibilidade ao cronograma e evitar
paralisações.',
 'Atrasos elevam custos e adiam benefícios à saúde e à pesquisa, exigindo maior
transparência na gestão pública.',
 'RASCUNHO', 4);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('ENERGIA', 'Aliança Trilateral EUA-Coreia do Sul-Japão para SMRs',
 'Memorando de cooperação busca combinar capacidades em implantação, cadeia de
suprimentos e treinamento para SMRs.',
 'Empresas coreanas já investem em desenvolvedores americanos de SMR e fornecem
componentes.',
 'Pode acelerar a implantação global de SMRs e redefinir competitividade no mercado
nuclear.',
 'RASCUNHO', 11);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('PESQUISA', 'Ferramentas Analíticas para Combustíveis de Reatores de Geração IV',
 'Sandia desenvolve plataforma TRU-PATH para avaliar segurança, salvaguardas e
tecnoconomia de combustíveis avançados.',
 'Ferramenta apoiará desenvolvedores na transição de tecnologias de combustível do
laboratório para produção comercial.',
 'Combustíveis mais seguros e eficientes são essenciais para viabilizar reatores
avançados e reduzir resíduos.',
 'RASCUNHO', 13);

INSERT INTO tb_artigo (area_aplicacao, titulo, resumo, aplicacao_real,
impacto_sociedade, status, id_local) VALUES
('INDUSTRIA', 'SMRs e Aplicações Não Elétricas: Calor Industrial e Hidrogênio',
 'Fórum INPRO da IAEA discute uso de SMRs para descarbonizar setores como química,
siderurgia e produção de hidrogênio.',
 'Projetos-piloto na Europa e Ásia avaliam viabilidade técnica e econômica de SMRs
para calor de processo.',
 'Pode descarbonizar indústrias difíceis de eletrificar, mas exige adaptação
regulatória e cadeias de suprimento.',
 'RASCUNHO', 21);

--Relacionamento - Artigo-Fonte
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(1, 8, 'Reunião da ministra Luciana Santos na CNEN sobre o empreendimento RMB e
produção de radioisótopos');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(1, 10, 'Contexto de expansão da capacidade nuclear e demanda por radioisótopos no
planejamento até 2060');
```

```
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(2, 3, 'Detalhes da estratégia da Comissão Europeia para os primeiros SMRs na
década de 2030');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(2, 10, 'Projeções da IAEA sobre participação de SMRs nas novas adições de
capacidade até 2060');

-- Artigo 3: Projeções da IAEA (ENERGIA)
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(3, 10, 'Dados do relatório de projeções: 1.284 GWe no cenário alto e 28% de SMRs
nas novas adições');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(3, 1, 'Declarações de Grossi sobre progresso concreto na implantação da energia
nuclear');

INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(4, 4, 'Participação da INB no Nuclear Summit e estratégias para ampliar produção
de urânio');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(4, 2, 'Criação de grupo de trabalho focado em urânio no Brasil');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(4, 6, 'Metas de expansão nuclear brasileira e demanda estimada de 3 mil t/ano de
urânio até 2050');

INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(5, 5, 'Metodologia RAD e desenvolvimento da liga V555 no PNNL');

INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(6, 7, 'Decisão do CNPE sobre interesse público na suspensão do pagamento das
dívidas de Angra 3');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(6, 6, 'Contexto de metas nucleares brasileiras e papel de Angra 3 na matriz');

INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(7, 9, 'Achados do TCU sobre riscos de atraso, falta de recursos previsíveis e
falhas contratuais no RMB');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(7, 8, 'Posicionamento da CNEN/MCTI sobre o andamento do empreendimento RMB');

INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(8, 3, 'Memorando trilateral e investimentos de empresas coreanas em
desenvolvedores americanos de SMR');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(8, 10, 'Perspectiva de mercado global de SMRs e competitividade internacional');

INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(9, 5, 'Financiamento de US$ 3,38 milhões à Sandia e plataforma TRU-PATH');

INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(10, 1, 'Fórum INPRO da IAEA sobre aplicações não elétricas da energia nuclear');
INSERT INTO tb_artigo_fonte (artigo_id, fonte_id, observacao) VALUES
(10, 10, 'Projeções de demanda por calor industrial descarbonizado no horizonte
2060');

COMMIT;

--JOINS

--Join para ver a quantidade de artigos registrados para cada país da nossa base
SELECT p.nome,
        COUNT(*) as ArtigosPais
FROM tb_artigo a
JOIN tb_local l
    ON a.id_local = l.id
JOIN tb_pais p
    ON l.id_pais = p.id
GROUP BY p.nome;
```

```
--Join - Locais citados nos artigos registrados
SELECT a.titulo,
        l.nome
FROM tb_artigo a
JOIN tb_local l
    ON a.id_local = l.id;
--Join - Fontes mais utilizadas - Retorna a quantidade de artigos em que estão
sendo usadas as fontes de forma ordenada
SELECT f.titulo,
        COUNT(*) QtdArtigos
FROM tb_artigo_fonte af
JOIN tb_artigo a
    ON af.artigo_id = a.id
JOIN tb_fonte f
    ON af.fonte_id = f.id
GROUP BY f.id, f.titulo
ORDER BY qtdartigos DESC;
```